

問題3-2: レーザ位相雑音を付加した QAM のコンステレーション

問題

1 sample/symbol、符号速度 32 Gbaud で QAM(QPSK / 16QAM / 64QAM)シンボル列を生成する (シンボル数 10^6)。コヒーレント受信を考え、線幅 $\Delta f = 10$ kHz(前問の 100 kHz とは別の値)の レーザ位相雑音を付加し、コンステレーションを示す。

実行結果(出力)

符号速度 $R_s = f_s = 32$ Gbaud, 線幅 $df = 10$ kHz, シンボル数 = 1000000

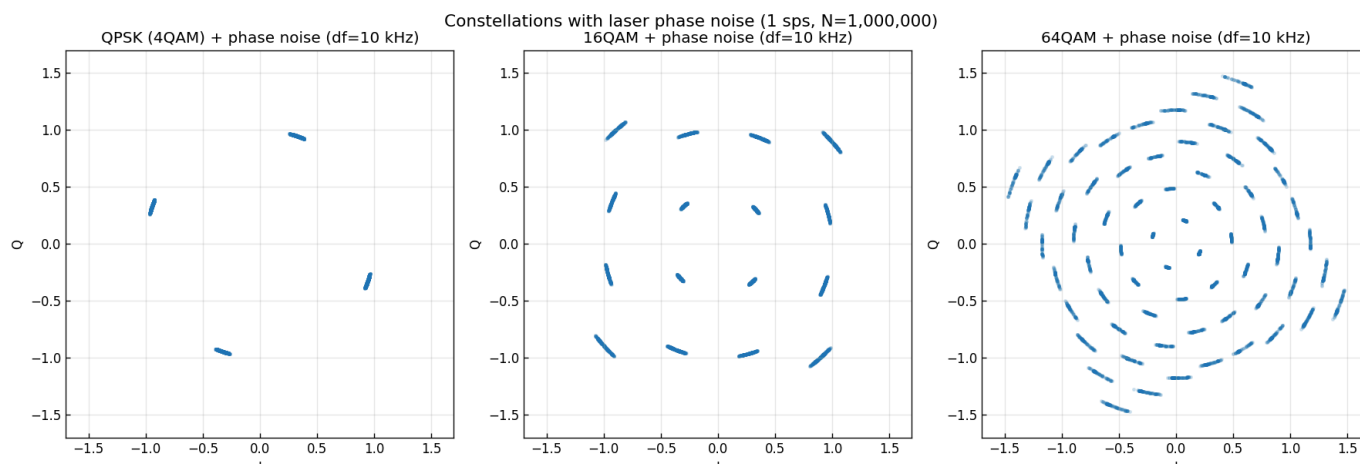
位相増分の分散 $\sigma_{PN}^2 = 1.96e-06$ rad²

系列全体での位相のばらつき $\approx \sqrt{N} \cdot \sigma_{PN} = 1.40$ rad

QPSK (4QAM) : 位相 θ の範囲 = $[-2.84, -1.40]$ rad

16QAM : 位相 θ の範囲 = $[-3.68, 0.40]$ rad

64QAM : 位相 θ の範囲 = $[1.65, 2.90]$ rad

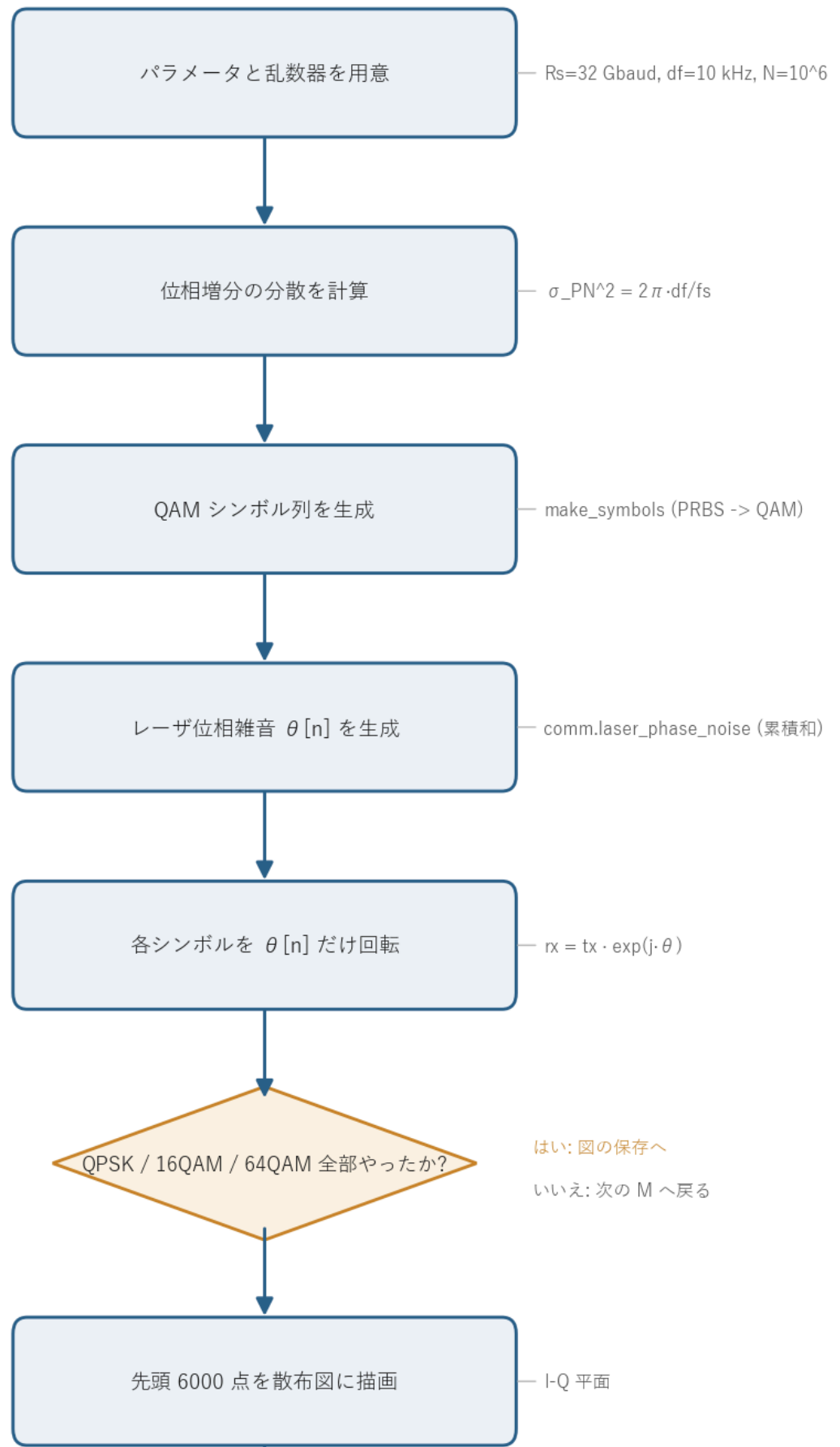


図の読み方 - 各点が円弧状に伸びている。位相雑音は振幅を変えず位相だけを回すので、点は原点を中心とする円周に沿って広がる。 - 外側の点ほど弧が長い(弧長 = 半径 × 角度の広がり)。 - 64QAM では外周の弧が伸びて隣のリングと混ざり、ほとんど同心円状につぶれている。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

位相雑音付き QAM コンステレーションの処理フロー





最初にパラメータ(符号速度・線幅・シンボル数)と乱数器を用意し、位相増分の分散を計算する。そのあと $M = 4, 16, 64$ の 3 通りについて、QAM シンボル列の生成、位相雑音 $\theta[n]$ の生成、位相回転の付加、散布図の描画を順に行う。分岐は「3 種類の QAM を全部処理したか」の 1 箇所だけで、あとは一本道になっている。最後に 3 枚のコンステレーションを 1 枚の図にまとめて保存する。

1. コヒーレント受信と位相雑音

コヒーレント受信では、受信した光信号を局部発振レーザ(LO)と干渉させて複素振幅(I/Q)を取り出す。このとき送信レーザと LO レーザの位相揺らぎが受信信号に乘る。両者を合わせた **レーザ位相雑音 $\theta[n]$** は、問3-1 と同じランダムウォークで、受信シンボルは

$$r[n] = s[n] \cdot e^{j\theta[n]}$$

となる。 $e^{j\theta}$ は複素平面上での回転を表す。絶対値が 1 なので、シンボルにこれを掛けても **振幅(原点からの距離)は変わらず、偏角だけが $\theta[n]$ だけずれる**。これが位相雑音の効き方の核心になる。

```
theta = comm.laser_phase_noise(N_SYM, DF, RS, rng) # 1 sps なので fs = 符号速度
```

```
rx = tx * np.exp(1j * theta)
```

数値例: 1 つのシンボルを回してみる 16QAM の角の手前のシンボル「 $3 + 1j$ 」を考える。

`comm.bits_to_symbols` は平均電力 1 に規格化するため $\sqrt{2(M-1)/3} = \sqrt{10}$ で割るので、規格化後は

$$s = \frac{3 + 1j}{\sqrt{10}} = 0.9487 + 0.3162j, \quad |s| = 1, \quad \angle s = 18.43^\circ.$$

これに位相 $\phi = 5^\circ$ を掛けると、 $e^{j\phi} = \cos 5^\circ + j \sin 5^\circ = 0.9962 + 0.0872j$ なので

$$s \cdot e^{j\phi} = 0.9175 + 0.3977j, \quad |s \cdot e^{j\phi}| = 1, \quad \angle = 23.43^\circ.$$

絶対値は 1 のまま、偏角だけが $18.43^\circ \rightarrow 23.43^\circ$ とちょうど 5° 増えた。位相 ϕ を変えながら同じ計算をすると次のようになる(規格化後の値)。

ϕ	$e^{j\phi}$	$s \cdot e^{j\phi}$	$ s \cdot e^{j\phi} $	偏角
0°	1.0000 + 0.0000j	0.9487 + 0.3162j	1.000	18.43°
1°	0.9998 + 0.0175j	0.9430 + 0.3327j	1.000	19.43°
5°	0.9962 + 0.0872j	0.9175 + 0.3977j	1.000	23.43°
10°	0.9848 + 0.1736j	0.8794 + 0.4762j	1.000	28.43°
20°	0.9397 + 0.3420j	0.7833 + 0.6216j	1.000	38.43°

列を縦に追うと、I と Q は変わるが絶対値は **1.000** で固定され、偏角だけが ϕ ぶん素直に進む。これが「点が原点を中心とする円周(円弧)に沿って動く」ことの正体である。

位相雑音がランダムウォークになる理由

レーザの出力は理想的には単一周波数の正弦波だが、自然放出などの揺らぎで瞬時周波数が微小にふらつく。瞬時周波数のずれを時間積分したものが位相のずれなので、周波数揺らぎが白色雑音(各時刻で無相関)なら、その積分である位相は **ランダムウォーク**(累積和)になる。1 ステップごとの位相増分 $w[n]$ は平均 0・分散

$$\sigma_{PN}^2 = \frac{2\pi \Delta f}{f_s}$$

の正規分布で、 $\theta[n] = \theta[n-1] + w[n]$ と積み上がる。線幅 Δf が広いレーザほど 1 ステップの揺らぎが大きく、速く漂う。本問では $\Delta f = 10$ kHz、 $f_s = 32$ GHz なので

$\sigma_{PN}^2 = 2\pi \times 10^4 / (32 \times 10^9) \approx 1.96 \times 10^{-6} \text{ rad}^2$ 、1 ステップの標準偏差は $\sigma_{PN} \approx 1.4$ mrad となり、出力と一致する。

2. なぜ円弧に広がるのか

$\theta[n]$ はゆっくりしたランダムウォークなので、隣り合うシンボルの位相はほとんど同じだが、時間が経つにつれて少しずつずれていく。1 ステップの揺らぎは $\sigma_{PN} \approx 1.4$ mrad とごく小さいが、ランダムウォークの累積では分散が足し算になる(N ステップ後の分散は $N\sigma_{PN}^2$)。したがって 10^6 サンプルかけて累積すると、系列全体での位相のばらつきは標準偏差にして

$$\sqrt{N} \sigma_{PN} = \sqrt{10^6} \times 1.4 \text{ mrad} \approx 1.4 \text{ rad}$$

に達する(出力と一致)。約 80 度ぶん漂う計算になる。

コンステレーション図は全シンボルを重ねて描くので、同じ格子点(理想シンボル)を取ったサンプルが、それぞれ別のタイミングで別の θ だけ回された跡として現れる。回転は原点まわりなので、1 つの格子点

は半径一定の円弧に沿って散らばる。半径 ρ の点が角度 $\Delta\theta$ ぶん広がると 弧長は $\rho \Delta\theta$ になるので、外側の点ほど同じ角度でも長く伸びる。これが図で外周ほど大きく崩れる理由。

数値例: 内側と外側で弧長を比べる 16QAM の最内点「 $1 + 1j$ 」と最外(角)点「 $3 + 3j$ 」を規格化(割る $\sqrt{10}$)すると半径は

$$\rho_{\text{内}} = \frac{|1 + 1j|}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = 0.447, \quad > \rho_{\text{外}} = \frac{|3 + 3j|}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = 1.342.$$

系列全体で角度が $\Delta\theta = 1.4$ rad ぶん広がるとすると、弧長 $\rho \Delta\theta$ は

$$\text{内側: } 0.447 \times 1.4 = 0.63, \quad \text{外側: } 1.342 \times 1.4 = 1.88$$

となり、外側は内側の **3 倍**($\rho_{\text{外}}/\rho_{\text{内}} = 3$ そのまま)長く伸びる。16QAM の最近接点間隔は規格化後 $2/\sqrt{10} = 0.632$ なので、外側の弧 **1.88** は隣の点との間隔を 大きく超えており、外周の点が隣の格子へ容易にはみ出すことが数字でも分かる。

3. 位相雑音が QAM に効く度合い

QPSK は位相だけで情報を運び、判定境界(象限の境)まで 45 度の余裕がある。1.4 rad(約 80 度)も漂うと象限をまたいで誤りが出るが、振幅情報を使わないぶん比較的頑健に残る。

高次 QAM(16/64QAM)は振幅にも情報を持ち、内側と外側のリング間隔が狭い。わずかな回転でも 外周の点が隣のリングや隣の点の領域に入り込み、判定できなくなる。図で 64QAM が同心円状につぶれているのは、このままでは復調できない状態を示す。

したがって、コヒーレント受信では位相雑音を **補償**(キャリア位相回復, carrier phase recovery) しなければならない。その代表的手法が次問の **適応等化(LMS を用いた MIMO)** で、位相回転を 逐次追従して打ち消す。

線幅 10 kHz と 100 kHz の違い: 前問は 100 kHz、本問は 10 kHz。線幅が小さいほど位相は ゆっくり漂う(σ_{PN} が小さい)ので補償しやすい。実際のコヒーレント用狭線幅レーザは 数 kHz から数十 kHz 級。

4. 関数ごとの詳細

`solution.py` には `make_symbols` と `main` の 2 つの関数がある。シンボル生成と位相雑音生成の 中身は 共通モジュール `_common/comm.py` の関数を使う。

`make_symbols(M, n_sym)`

PRBS から QAM シンボル列を作り、必要なシンボル数まで繰り返して返す。

項目	内容
引数	<code>M</code> : QAM の多値数(4 / 16 / 64)。 <code>n_sym</code> : 必要なシンボル数。
戻り値	長さ <code>n_sym</code> の複素 QAM シンボル列(ndarray)。

内部の流れ。

1. `prbs = comm.generate_prbs(15)` で 1 周期分(長さ 32767)の PRBS ビット列を作る。
2. `k = int(np.log2(M))` で 1 シンボルあたりのビット数を求める(4QAM なら 2、64QAM なら 6)。
3. `comm.bits_to_symbols(np.tile(prbs, k), M)` で QAM シンボルの 1 ブロックを作る。PRBS を `k` 回タイル(連結)してビット数を `k` の倍数にそろえてから、`bits_to_symbols` でグレイ符号マッピングして複素シンボルに変換している。
4. `reps = int(np.ceil(n_sym / len(block)))` で必要な繰り返し回数を求め、`np.tile(block, reps)` でブロックを並べ、先頭 `n_sym` 個に切り詰めて返す。

`np.tile(prbs, k)` の意味は、長さ 32767 のビット列を `k` 本つなげて 1 シンボル `k` ビットの 入力そろえること。シンボル列そのものは決定的(乱数を使わない)で、位相雑音だけが乱数器から来る。

`main()`

全体をつなぐ関数。

1. `rng = np.random.default_rng(SEED)` で乱数器を作る(`SEED = 8` で再現性を確保)。
2. `sigma2 = 2 * np.pi * DF / RS` で位相増分の分散 σ_{PN}^2 を計算し、系列全体の位相ばらつき $\sqrt{N}\sigma_{PN}$ の目安とあわせて表示する。
3. `M = 4, 16, 64` についてループする。各回で次をやる。
 - `tx = make_symbols(M, N_SYM)` で送信シンボル列を作る。
 - `theta = comm.laser_phase_noise(N_SYM, DF, RS, rng)` で位相雑音を生成する。
 - `rx = tx * np.exp(1j * theta)` で各シンボルを $\theta[n]$ だけ回す。
 - θ の最小・最大を表示する。
 - 先頭 6000 点を散布図に描く(全 10^6 点だと真っ黒になるため間引く)。
4. 3 枚の図を 1 つの figure にまとめ、`constellation_pn.png` に保存する。

`rx = tx * np.exp(1j * theta)` の 1 行が本問の主役。`np.exp(1j * theta)` は各サンプルで絶対値 1・偏角 $\theta[n]$ の複素数なので、これを掛けると振幅を保ったまま位相だけが回る。

使っている共通関数

関数	役割
<code>comm.generate_prbs(15)</code>	LFSR で長さ 32767 の PRBS を生成(問1 で詳説)。

関数	役割
<code>comm.bits_to_symbols(bits, M)</code>	ビット列をグレイ符号マッピングで複素 QAM シンボルに変換。
<code>comm.laser_phase_noise(n, df, fs, rng)</code>	分散 $2\pi df/f_s$ の位相増分を累積和して位相雑音 $\theta[n]$ を生成。初期位相は $[-\pi, \pi]$ の一様乱数。

5. コードのポイント

- 1 sample/symbol なので、サンプリングレート f_s は符号速度 32 Gbaud に等しい。
`comm.laser_phase_noise(N_SYM, DF, RS, rng)` の `fs` に符号速度 `RS` を渡している。
- AWGN は本問では加えていない。位相雑音単独の効果を見るため、振幅方向の雑音は外してある。
- 図は先頭 6000 点だけを描く。全 10^6 点を散布図にすると点が重なって真っ黒になり、円弧の構造が見えなくなる。
- 3 つの QAM で同じ乱数器 `rng` を共有しているので、出力の θ の範囲は M ごとに異なる（位相系列を順に消費していくため）。

実行

`python solution.py`

処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

6. この問題のつながり

崩れたコンステレーションを、次の 問3-3 で 単一タップ MIMO + LMS アルゴリズム により 適応等化し、位相回転を追従除去して復元する。